

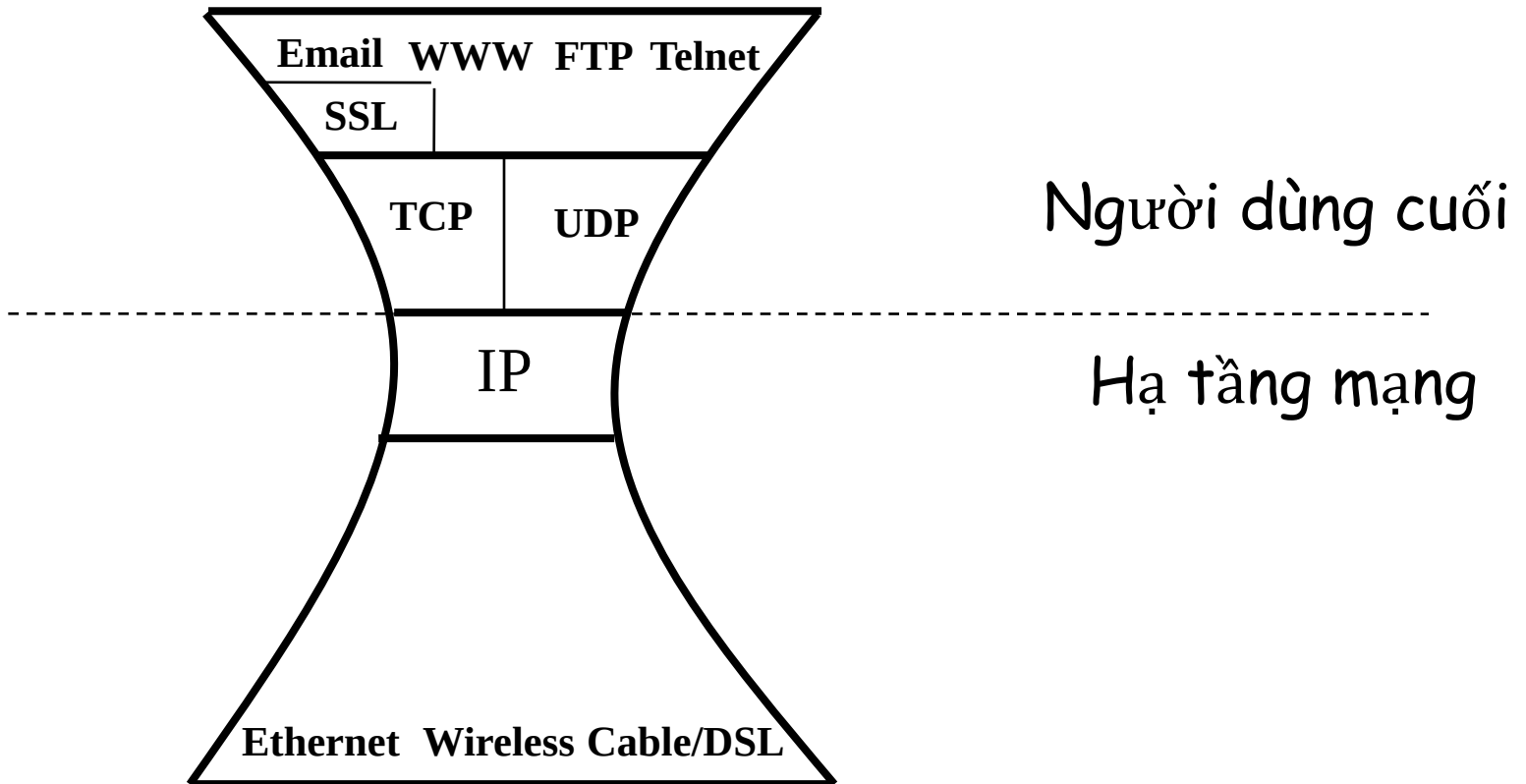
Bài 02:

CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Nội dung

- ❑ Tổng quan các ứng dụng mạng
- ❑ Mô hình lập trình client-server
- ❑ Các giao thức trong ứng dụng mạng
- ❑ Mô hình peer to peer
- ❑ Các xu hướng mạng

Mô hình TCP/IP



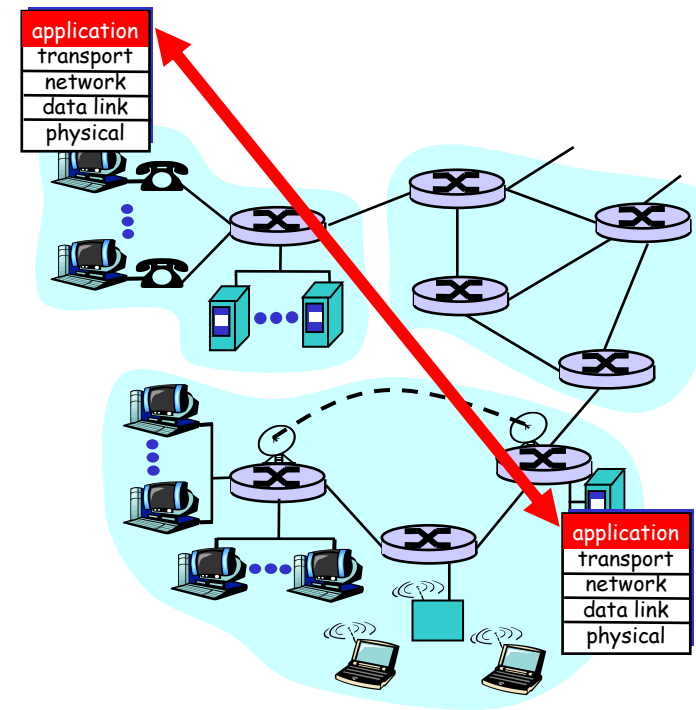
Các giao thức và ứng dụng mạng

Các giao thức:

- Mẫu thông tin
- Định nghĩa cách thức giao tiếp giữa các ứng dụng.
- Thực hiện được dịch vụ với các yêu cầu trong giao thức bằng cách sử dụng các dịch vụ của tầng thấp hơn.

Các ứng dụng mạng:

- Các chương trình chạy ở trên host cung cấp giao diện cho người dùng và xử lý các yêu cầu. Ví dụ:
 - Web server / Web browser
 - FTP server / FTP client,...
- Sử dụng giao thức của tầng ứng dụng và vận chuyển để giao tiếp.



Các giao thức và ứng dụng mạng

□ Một ứng dụng cần chọn giao thức phù hợp!!!

<u>Ứng dụng</u>	<u>Giao thức tầng ứng dụng</u>	<u>Giao thức tầng vận chuyển bên dưới</u>
Email	SMTP, IMAP, POP3	TCP/SSL
Remote access	TELNET, SSH	TCP/SSL
Web	HTTP, HTTPS	TCP
File transfer	FTP, FTPS	UDP
Internet telephony	VoIP	TCP hoặc UDP
Remote file server	NFS	TCP
Streaming multimedia	WebRTC, HSL, RTMP,...	UDP

Ngôn ngữ Java

Cung cấp một giao diện lập trình - API

- ❑ Định nghĩa giao diện giữa tầng ứng dụng và tầng mạng.
- ❑ Ví dụ: Socket API
 - Còn gọi là "Berkeley sockets".
 - Một socket bao gồm địa chỉ IP và số hiệu cổng
 - Ví dụ: email (SMTP) cổng 25, web (HTTP) cổng 80
 - Một ứng dụng sẽ gắn với một socket
 - `%netstat -a`
 - Hai chương trình giao tiếp với nhau bằng cách gửi dữ liệu tới socket, và đọc dữ liệu ra từ nó.
- ❑ Một số API khác như XTI (X/Open Transport Interface), (TLI) được phát triển bởi AT&T.

Mô hình Client-Server

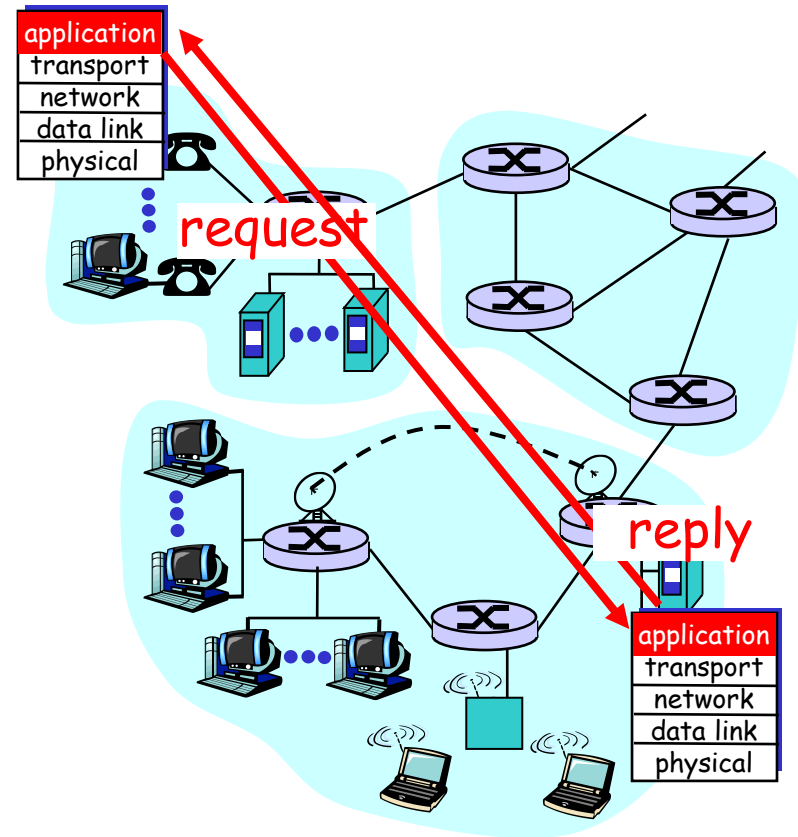
Có 2 loại ứng dụng mạng: *client* and *server*

Client (C):

- ❑ Thiết lập kết nối với server ("nói trước")
- ❑ Yêu cầu dịch vụ của server
- ❑ Ví dụ Web, client là trình duyệt web, e-mail, là mail reader (MS Outlook)

Server (S):

- ❑ Cung cấp các dịch vụ được yêu cầu cho client
- ❑ Ví dụ, Web server gửi trang Web được yêu cầu; mail server đáp trả e-mail



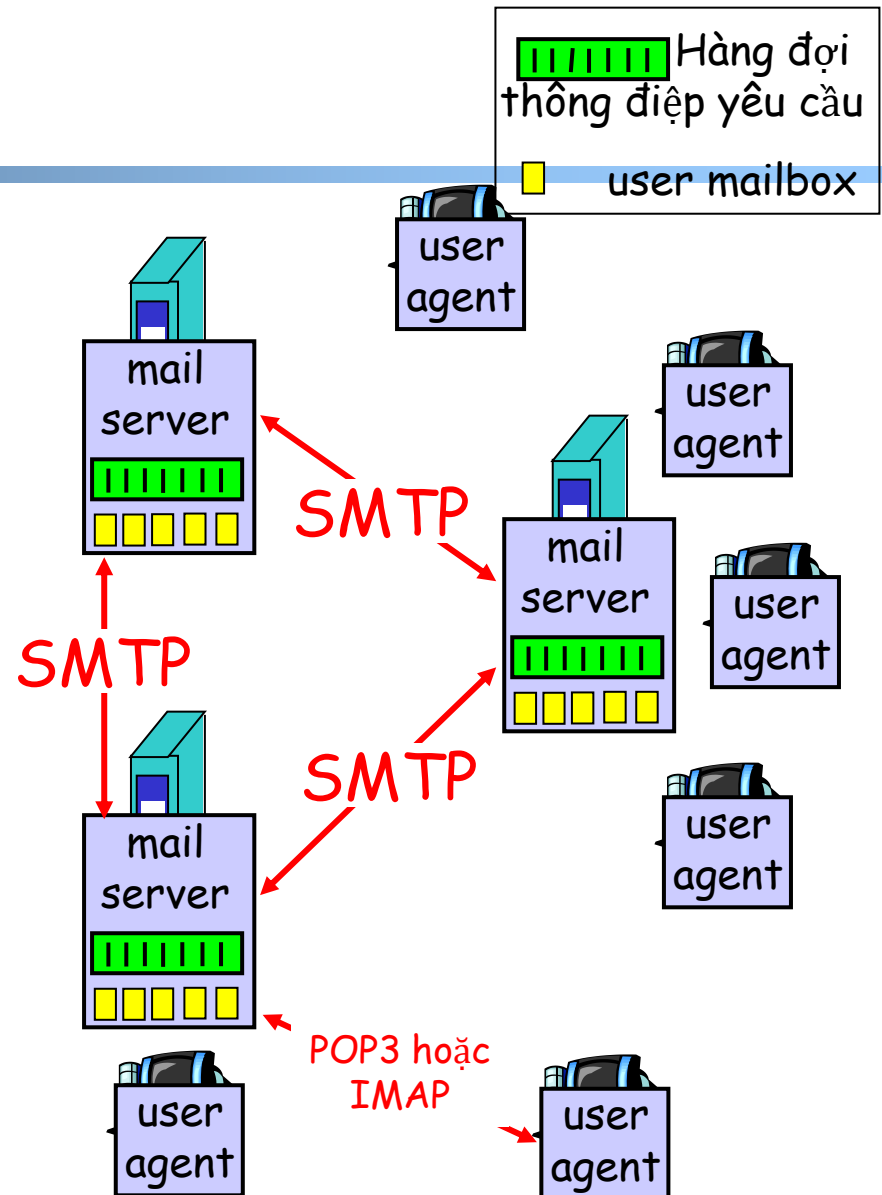
Câu hỏi đặt ra cho ứng dụng C-S.

- Làm thế nào client định vị được Server?
- Ứng dụng có mạnh, mở rộng được không?

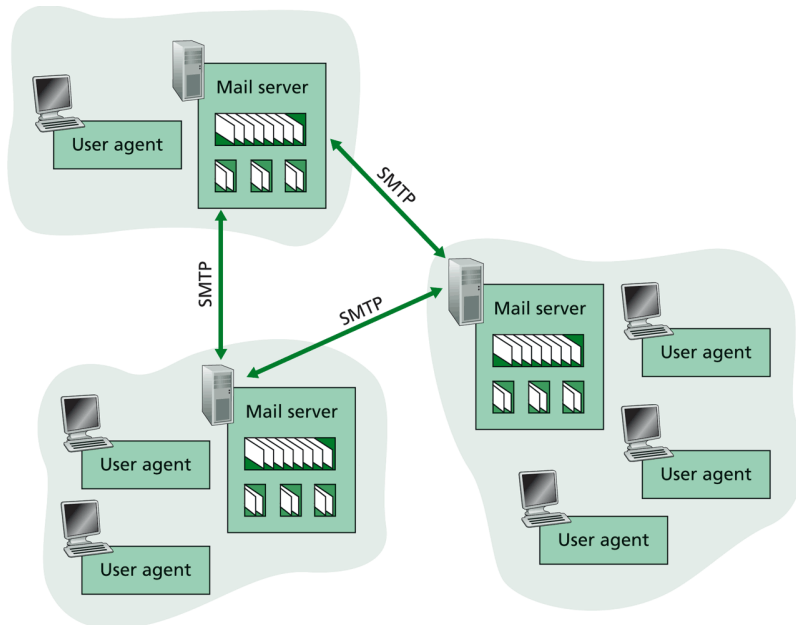
E-Mail

Gồm 3 thành phần:

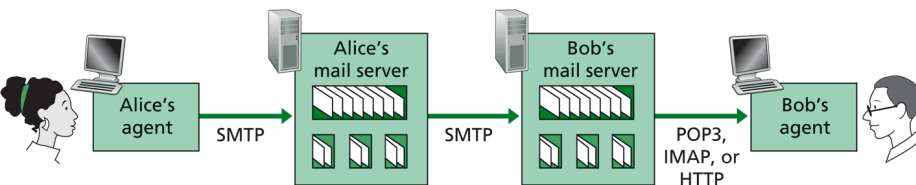
- ❑ User agents
- ❑ Mail servers
- ❑ Các giao thức
 - Gửi mail giữa các mail server
 - **SMTP**
 - Lấy mail giữa mail server and user agent
 - **POP3**: Post Office Protocol [RFC 1939]
 - **IMAP**: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730]



Giao thức gửi mail - SMTP



```
S: 220 mr1.its.yale.edu
C: HELO cyndra.yale.edu
S: 250 Hello cyndra.cs.yale.edu, pleased to meet y
C: MAIL FROM: <spoof@cs.yale.edu>
S: 250 spoof@cs.yale.edu... Sender ok
C: RCPT TO: <yry@yale.edu>
S: 250 yry@yale.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Date: Wed, 23 Jan 2008 11:20:27 -0500 (EST)
C: From: "Y. R. Yang" <yry@cs.yale.edu>
C: To: "Y. R. Yang" <yry@cs.yale.edu>
C: Subject: This is subject
C:
C: This is the message body!
C: Please don't spoof!
C:
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 mr1.its.yale.edu closing connection
```



%telnet mr1.its.yale.edu 25

- Tìm hiểu RFC 822 ?
- Tìm hiểu RFC 2045, 2056 ?

Giao thức truy cập mail - POP3

Giai đoạn chứng thực

❑ Các lệnh client:

- user
- pass

❑ Đáp trả của server

- +OK
- -ERR

```
S: +OK POP3 server ready
C: user alice
S: +OK
C: pass hungry
S: +OK user successfully logged on
```

Giai đoạn giao dịch, client:

- ❑ list: xem ds thông điệp
- ❑ retr: lấy nội dung thông điệp
- ❑ dele: xóa thông điệp
- ❑ quit: đóng kết nối

```
C: list
S: 1 498
S: 2 912
S: .
C: retr 1
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 1
C: retr 2
S: <message 1 contents>
S: .
C: dele 2
C: quit
S: +OK POP3 server signing off
```

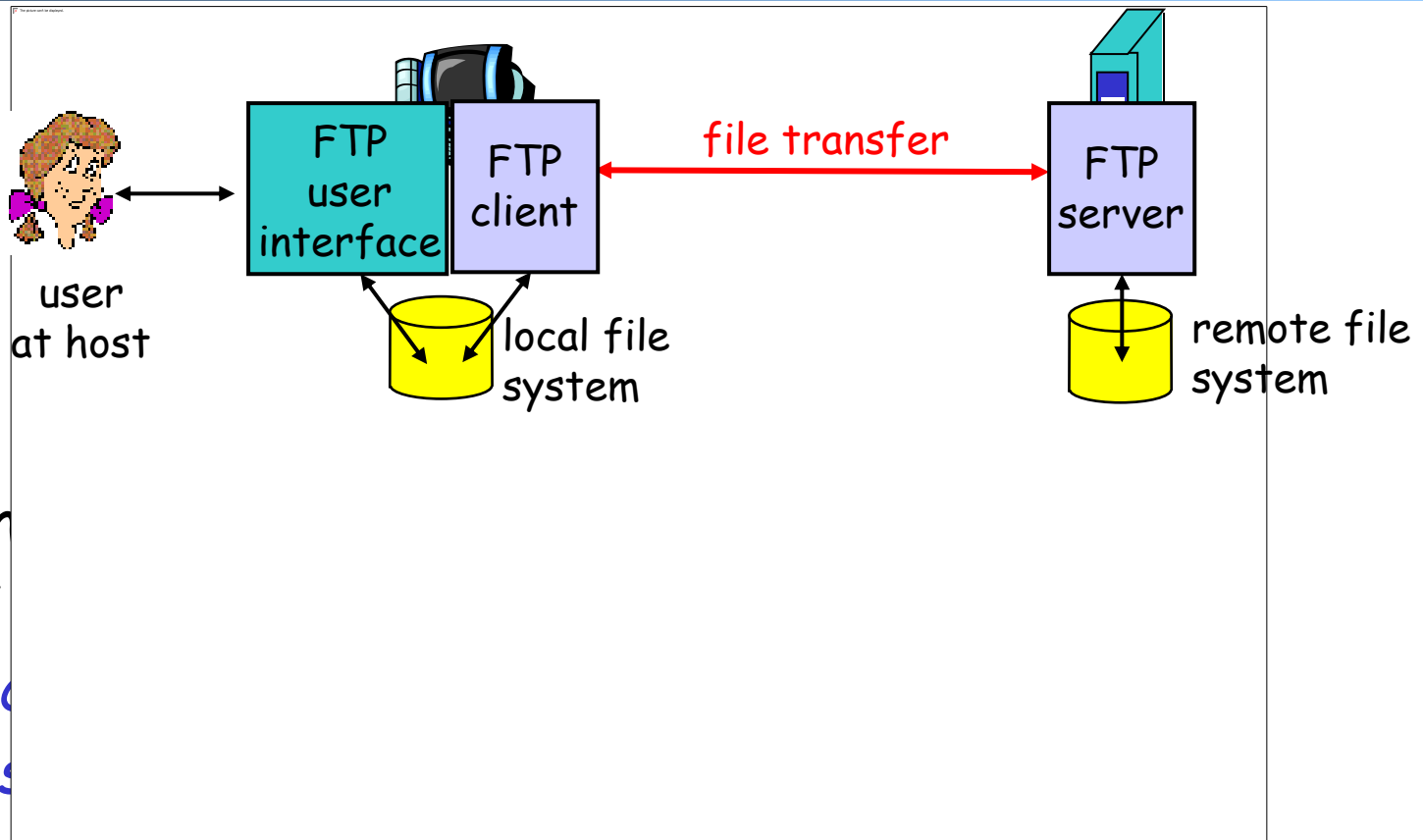
telnet mail.hcmhutech.edu.vn 110

Web

- ❑ Trang web:
 - Gồm các đối tượng.
 - Chỉ định bởi URL
 - Dựa vào trang HTML
 - Và một số tham chiếu đối tượng.
- ❑ URL có hai thành phần: tên miền, số hiệu cổng và đường dẫn
- ❑ User agent cho web là trình duyệt web (browser), e.g.
 - Mozilla Firefox
 - Chrome, Opera, ...
- ❑ Server cho web gọi là Web server:
 - Apache
 - MS Internet Information Server

<http://it.hutech.edu.vn:80/index.php>

FTP: File Transfer Protocol



❑ Vận

❑ Mô

○

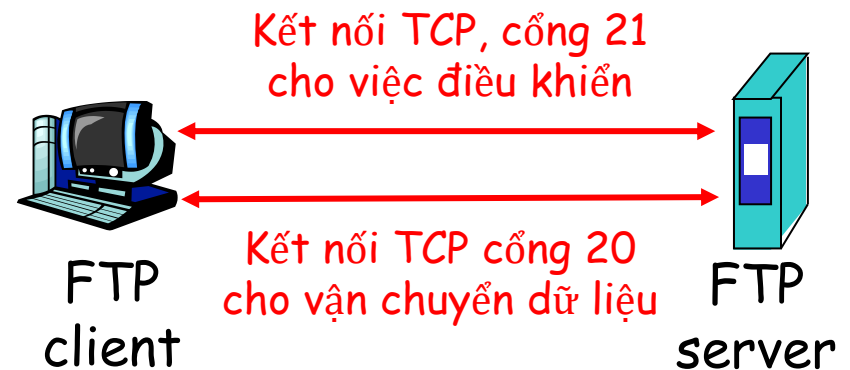
○

❑ ftp: RFC 959

❑ ftp server: port 21 (smtp 25, http 80)

FTP: Ứng dụng Client-Server sử dụng tách biệt kết nối điều khiển và kết nối dữ liệu

- ❑ ftp client gửi các lệnh tới ftp server tại cổng 21
- ❑ Mở hai kết nối song song
 - **Điều khiển:** trao đổi các lệnh, và các đáp trả giữa client và server.
 - **Dữ liệu:** dữ liệu là tập tin tới/từ server
- ❑ ftp server duy trì trạng thái kết nối, ví dụ,
 - Thư mục hiện hành,
 - Chứng thực trước đó



Các lệnh và thông điệp đáp trả FTP

Các lệnh mẫu:

- ❑ Lệnh và thông điệp ở dạng văn bản mã ASCII
- ❑ **USER *username***
- ❑ **PASS *password***
- ❑ **HELP** liệt kê các lệnh
- ❑ **LIST** trả lại danh sách tập tin trong thư mục hiện hành.
- ❑ **RETR *filename*** lấy tập tin có tên *filename*

Sample return codes

- ❑ Mã trạng thái và thông tin trạng thái (giống http)
- ❑ **331 Username OK, password required**
- ❑ **125 data connection already open; transfer starting**
- ❑ **425 Can't open data connection**
- ❑ **452 Error writing file**

Thảo luận: Tại sao sử dụng khai kênh kết nối tách biệt dữ liệu và điều khiển?

Các giao thức được trình bày

Email:

- SMTP, IMAP, POP3

Web:

- HTTP, HTTPS, SSL, TLS

FTP:

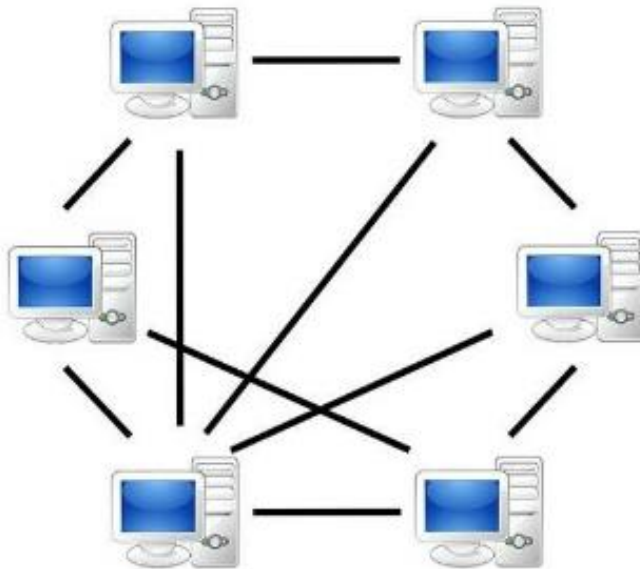
- FTP, FTPS

Streaming:

- WebRTC, HSL, RTMP,...

Mô hình Peer to Peer

- ❑ Khái niệm
- ❑ Kiến trúc
- ❑ Ưu / nhược điểm



Các xu hướng (ứng dụng) mạng

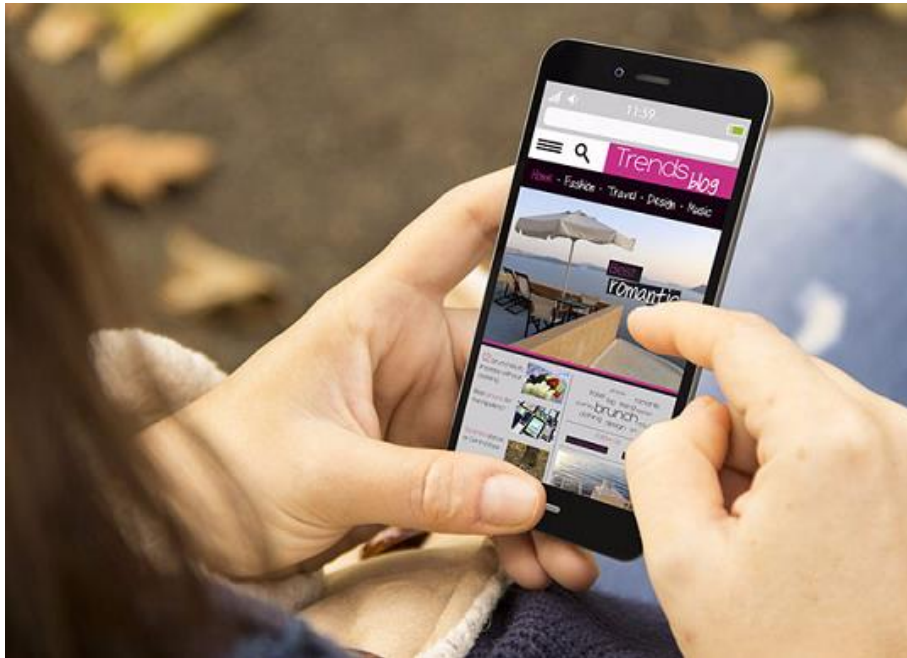


The role of the network must adjust and continually transform in order to be able to keep up with new technologies and end user devices as they constantly come to the market.

Several new networking trends that effect organizations and consumers:

- Bring Your Own Device (BYOD)
- Online collaboration
- Video communications
- Cloud computing
- Security solutions

Bring Your Own Device



Bring Your Own Device (BYOD) allows users to use their own devices giving them more opportunities and greater flexibility.

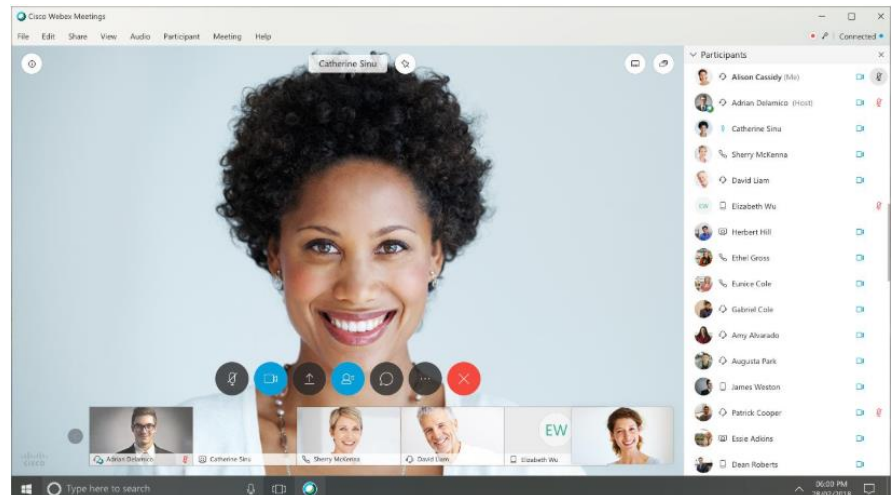
BYOD allows end users to have the freedom to use personal tools to access information and communicate using their:

- PC
- Laptops
- Tablets
- Smartphones
- E-readers, smartwatch,...

BYOD means any device, with any ownership, used anywhere.

Online Collaboration

- ❑ Collaborate and work with others over the network on joint projects.
- ❑ Collaboration tools including Cisco WebEx (shown in the figure) gives users a way to instantly connect and interact.
- ❑ Collaboration is a very high priority for businesses and in education.
- ❑ Cisco Webex Teams is a multifunctional collaboration tool.
 - send instant messages
 - post images
 - post videos and links



Video Communication

- Video calls are made to anyone, regardless of where they are located.
- Video conferencing is a powerful tool for communicating with others.
- Video is becoming a critical requirement for effective collaboration.
- Cisco TelePresence powers is one way of working where everyone, everywhere.

Cloud Computing

Cloud computing allows us to store personal files or backup our data on servers over the internet.

- Applications can also be accessed using the Cloud.
- Allows businesses to deliver to any device anywhere in the world.

Cloud computing is made possible by data centers.

- Smaller companies that can't afford their own data centers, lease server and storage services from larger data center organizations in the Cloud.

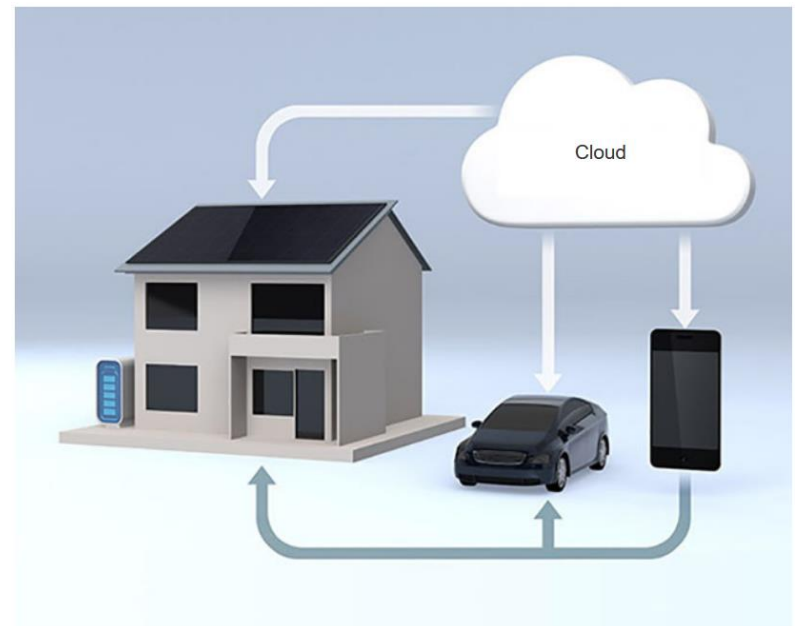
Cloud Computing (Cont.)

Four types of Clouds:

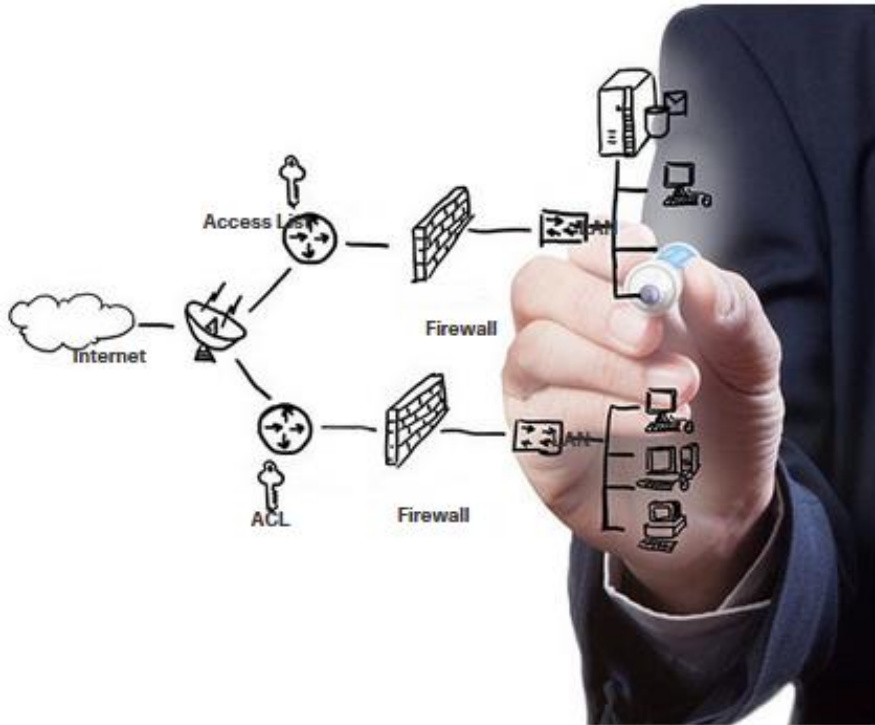
- **Public Clouds**
 - Available to the general public through a pay-per-use model or for free.
- **Private Clouds**
 - Intended for a specific organization or entity such as the government.
- **Hybrid Clouds**
 - Made up of two or more Cloud types - for example, part custom and part public.
 - Each part remains a distinctive object but both are connected using the same architecture.
- **Custom Clouds**
 - Built to meet the needs of a specific industry, such as healthcare or media.
 - Can be private or public.

Technology Trends in the Home

- Smart home technology is a growing trend that allows technology to be integrated into every-day appliances which allows them to interconnect with other devices.
- Ovens might know what time to cook a meal for you by communicating with your calendar on what time you are scheduled to be home.
- Smart home technology is currently being developed for all rooms within a house.



Security Solutions

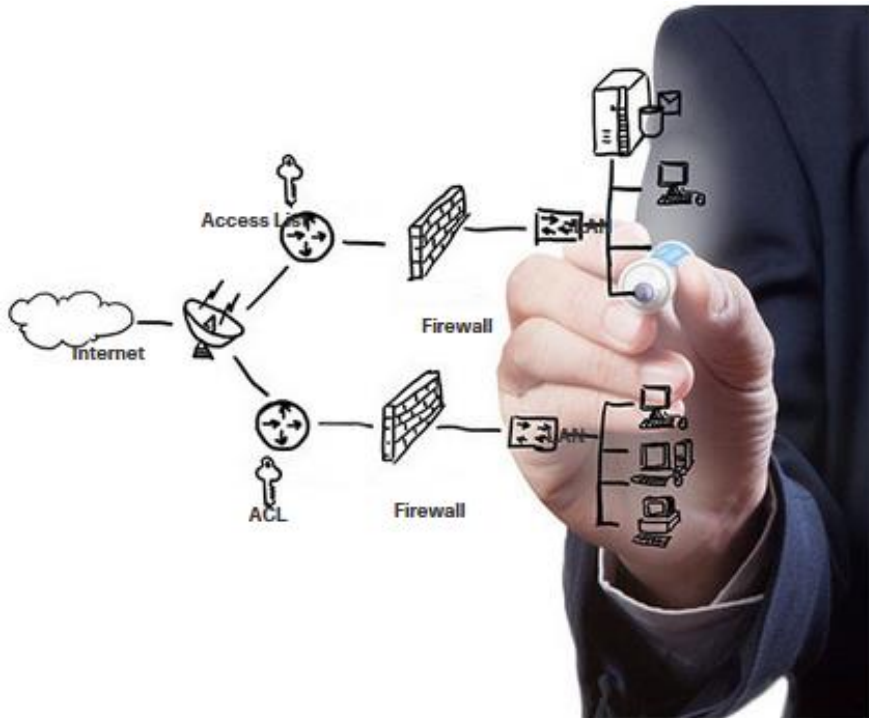


Security must be implemented in multiple layers using more than one security solution.

Network security components for home or small office network:

- Antivirus and antispyware software should be installed on end devices.
- Firewall filtering used to block unauthorized access to the network.

Security Solutions (cont.)



Larger networks have additional security requirements:

- Dedicated firewall system
- Access control lists (ACL)
- Intrusion prevention systems (IPS)
- Virtual private networks (VPN)

The study of network security starts with a clear understanding of the underlying switching and routing infrastructure.

Bài tập - [BAIO2-BT01]

- ❑ **Yêu cầu:** Mỗi nhóm tìm hiểu 3->4 ứng dụng mạng đã có (*theo mô hình client/server hoặc P2P*).
- ❑ **Gợi ý:** Ứng dụng có thể liên quan đến các chủ đề sau:
 - ❑ Mail server / mail client
 - ❑ Web server / web client
 - ❑ File sharing
 - ❑ Streaming (video streaming, audio streaming, game streaming, ...)
 - ❑ Chatting, instant messaging
 - ❑ Network security: firewall, antivirus, proxy,...
 - ❑ Network monitoring
 - ❑ Multimedia
 - ❑ Internet phone
 - ❑ Distributed system
 - ❑ Web3 (blockchain)
 - ❑ ...

Bài tập - [BAIO2-BT01]

□ Hướng dẫn thực hiện:

- a. Các nhóm có thể chọn trùng nhau nhưng nội dung phải khác nhau!
(*copy giống nhau => không tính điểm*)
- b. Với mỗi ứng dụng cần làm rõ được các nội dung sau:
 - i. Tên ứng dụng
 - ii. Các giao thức được sử dụng
 - iii. Ngôn ngữ lập trình
 - iv. Mô tả chức năng của ứng dụng
 - v. Chức năng của server (nếu có)
 - vi. Chức năng của client (nếu có)
 - vii. Đối tượng sử dụng ứng dụng
 - viii. Điểm mạnh và hạn chế
 - ix. Khả năng mở rộng và phát triển
- c. Điền nội dung tìm hiểu vào file và nộp vào cuối buổi học.

Bài tập - BAI02-BT02

- ❑ Tìm hiểu về tấn công mạng
- ❑ Các hệ thống IDS và IPS
- ❑ Các phương pháp / cơ chế ứng với từng hệ thống!

Bài tập – BAI02-BT03

- Tìm hiểu về WEB3
 - Kiến trúc
 - Ứng dụng của Web3

